FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

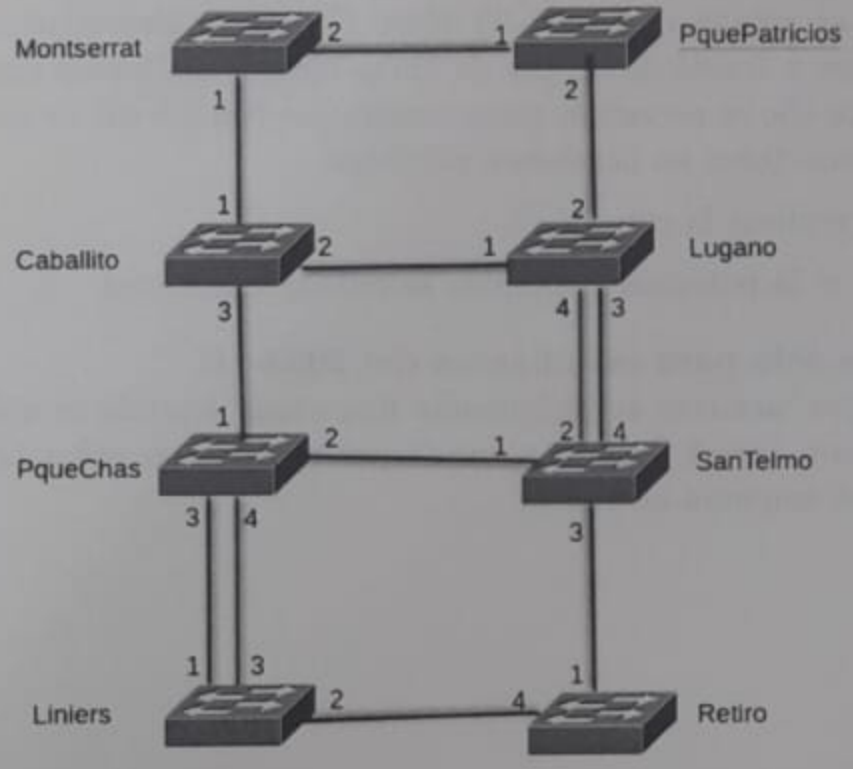
Redes de Comunicaciones – TB067
Comunicación de Datos – 86.12
Examen Integrador – 2025-2-24

Apellido y Nombre: _____

Número de Padrón: _____

Código de Materia: _____

1. Sea la siguiente red 802.3 en la subnet IP 192.168.100.96/27



Indicar las primeras tramas que se generan o reciben en una estación con dirección IP 192.168.100.108 y MAC terminada en :01, conectada a Liniers cuando en su navegador se llama a "http://192.168.100.118", una estación conectada a SanTelmo cuya dirección MAC termina en :02.

-Suponer que las estaciones no han cursado tráfico todavía.
-Armar la respuesta en una tabla conteniendo direcciones/puertos/tipos/protocolos/flags de niveles de enlace, de red y de transporte según corresponda, y el recorrido de cada cada trama hasta completar el handshake de TCP.
-Suponer los datos que necesite razonablemente para lograr la ejecución indicada.

2. Explique los motivos por los cuales en el nivel de acceso de WLAN no se detecta colisión. ¿Qué mecanismos introduce para asegurar que las tramas lleguen correctamente a destino?

3. Completar las frases para lograr afirmaciones verdaderas:

Apellido y Nombre: _____

(a) Mientras que el ruteo tradicional se resuelve colaborativamente con routers IP, en SDN este se implementa _____

(b) Mientras que el ruteo tradicional lo hace en función de la IP destino, en SDN se puede _____

4. **Esta pregunta es sólo para estudiantes del 2024-2C**
Se dispone de un transmisor que tiene un láser que transmite a 0 dBm y un receptor que es capaz de detectar señales de hasta -25 dBm. Con estos elementos se desea habilitar un enlace de 100 km a través de un par de fibras ópticas dedicadas con una atenuación de 0,2 dB/km. Para ello se necesitan cinco conexiones con 0,5 dB de pérdidas cada una. Suponga que los conectores no ocasionan pérdidas.

   (a) ¿Será posible realizar la conexión?

   (b) Idem anterior si la potencia disponible se reduce a la mitad

5. **Esta pregunta es sólo para estudiantes del 2024-1C**
¿Qué se entiende por "acelerar artificialmente una señal" cuando se aplica la técnica de Spread Spectrum con Direct Sequence, usada por ejemplo en redes LoRa? ¿Qué parámetro mejora y qué empeora al usarse?